

Devoir surveillé n° 8

Version 1

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

I. Étude asymptotique d'une suite définie par une intégrale.

On considère, pour tout entier naturel n , l'application φ_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = (1-x)^n e^{-2x},$$

ainsi que l'intégrale :

$$I_n = \int_0^1 \varphi_n(x) dx.$$

On se propose de déterminer un développement asymptotique de I_n de la forme

$$I_n = a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

- 1) Calculer I_0 et I_1 .
- 2) Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 3) Déterminer le signe de I_n , pour tout entier n .
- 4) Qu'en déduit-on pour la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- 5) Majorer la fonction $x \mapsto e^{-2x}$ sur $[0, 1]$ et en déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

- 6) En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 7) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2I_{n+1} = 1 - (n+1)I_n.$$

- 8) En déduire la limite de la suite $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 9) Déterminer la limite de la suite $(n(nI_n - 1))_{n \in \mathbb{N}}$.
- 10) Conclure quant à l'existence et la valeur de a , b et c .

II. Un endomorphisme et une équation différentielle.

Si E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\varphi \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$, on note $\varphi^2 = \varphi \circ \varphi$, $\varphi^3 = \varphi \circ \varphi \circ \varphi$ et $\text{Id} : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ x & \mapsto x \end{cases}$.

A). Étude d'un endomorphisme

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et soit φ un endomorphisme de E tel que : $\varphi^3 = \text{Id}_E$.

- 1) Montrer que $\text{Ker}(\varphi - \text{Id}_E) \cap \text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E) = \{0_E\}$.
- 2) Soient $x \in E$, $y \in \text{Ker}(\varphi - \text{Id}_E)$, $z \in \text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E)$ tels que $x = y + z$.
Justifier que l'on a nécessairement $y = \frac{1}{3}(\text{Id}_E + \varphi + \varphi^2)(x)$ et $z = \frac{1}{3}(2\text{Id}_E - \varphi - \varphi^2)(x)$.
- 3) Simplifier $(\varphi - \text{Id}_E) \circ (\text{Id}_E + \varphi + \varphi^2)$ et $(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E) \circ (2\text{Id}_E - \varphi - \varphi^2)$.
- 4) Prouver que $E = \text{Ker}(\varphi - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E)$.
- 5) On désigne par j le complexe défini par $j = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$.
 - a) Montrer que $\text{Ker}(\varphi - j\text{Id}_E)$ et $\text{Ker}(\varphi - j^2\text{Id}_E)$ sont des sous-espaces vectoriels de $\text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E)$.
 - b) Démontrer que $\text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E) = \text{Ker}(\varphi - j\text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(\varphi - j^2\text{Id}_E)$

B). Étude d'une équation différentielle

On s'intéresse dans cette partie aux solutions de l'équation différentielle : $(\mathcal{E}) : y''' = y$.

On note $\mathcal{F} = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{C}$ et indéfiniment dérivables.

- 6) Montrer que l'ensemble : $E = \{f \in \mathcal{F} \mid f''' = f\}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
- 7) Pour tout $f \in E$, on pose $D(f) = f'$; montrer que D est un endomorphisme de E .
- 8) Montrer que $D^3 = \text{Id}_E$. En déduire que : $E = \text{Ker}(D - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(D^2 + D + \text{Id}_E)$
- 9)
 - a) Déterminer une famille génératrice de $\text{Ker}(D - \text{Id}_E)$, de $\text{Ker}(D - j\text{Id}_E)$ et de $\text{Ker}(D - j^2\text{Id}_E)$.
 - b) En utilisant la première partie, en déduire une famille génératrice de $\text{Ker}(D^2 + D + \text{Id}_E)$ puis de E .
 - c) Justifier que $E = \text{Vect}(f_1, f_2, f_3)$, où

$$f_1 : x \mapsto \exp(x)$$

$$f_2 : x \mapsto \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$$

$$f_3 : x \mapsto \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$$

- 10) Quelle est la signification du résultat de la question précédente concernant l'équation différentielle $(\mathcal{E})$?
Résoudre l'équation $(\mathcal{E})$.

III. Un ensemble d'endomorphismes.

On s'intéresse pour chaque $\lambda \in \mathbb{R}^*$ à l'ensemble noté $F(\lambda)$ des endomorphismes linéaires de $\mathbb{R}^3$ vérifiant l'équation $f \circ f = \lambda f$:

$$F(\lambda) = \left\{ f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \mid f^2 = \lambda f \right\}.$$

Partie I : Étude générale.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $f \in F(\lambda)$.

- 1) Montrer que $\text{Im } f = \{ u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = \lambda u \}$.
- 2) Montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.
- 3) Montrer que $\text{Im}(f - \lambda \text{Id}) \subset \text{Ker } f$.

Partie II : Un exemple.

On considère l'application

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (-x + y + z, -6x + 4y + 2z, 3x - y + z) \end{array}$$

- 4) Montrer que f appartient à $F(\lambda)$, pour un certain λ , que l'on précisera.
- 5) Déterminer une base de $\text{Ker } f$, ainsi que de $\text{Im } f$. f est-elle injective ? surjective ?
- 6) Le vecteur $w = (7, 6, 5)$ appartient-il à $\text{Im } f$?

Partie III : Un second exemple.

On considère l'endomorphisme g de $\mathbb{R}^3$ défini par

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{2}z, y, \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}y + \frac{1}{2}z \right) \end{array}$$

- 7) Montrer que g appartient à $\mathcal{F}(\lambda)$ pour un certain λ que l'on précisera.
- 8) Préciser les éléments caractéristiques du projecteur g .
- 9) Montrer que les espaces $\text{Im } g$ et $\text{Vect}((1, 1, 1))$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- 10) Déterminer l'expression du projecteur h sur $\text{Im } g$ parallèlement à $\text{Vect}((1, 1, 1))$.

— FIN —